[Csdlpt] Chuong 4 - KTPM

Kiểm thử phần mềm (Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)



Scan to open on Studeersnel

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?ình (nguyendinhtratl9c@gmail.com)




CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

Chương 4: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

ThS. Phạm Chí Công

congpc@ou.edu.vn

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



NỘI DUNG

1. Vấn đề thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán
2. Thiết kế phân mảnh cơ sở dữ liệu
3. Thiết kế định vị cơ sở dữ liệu
4. Kiểm soát dữ liệu ngữ nghĩa

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



VẤN ĐỀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

Các bước thiết kế một CSDL tập trung bao gồm:

Bước 1: Thiết kế lược đồ khái niệm

Mô tả tất cả các CSDL được sử dụng bởi các ứng dụng CSDL

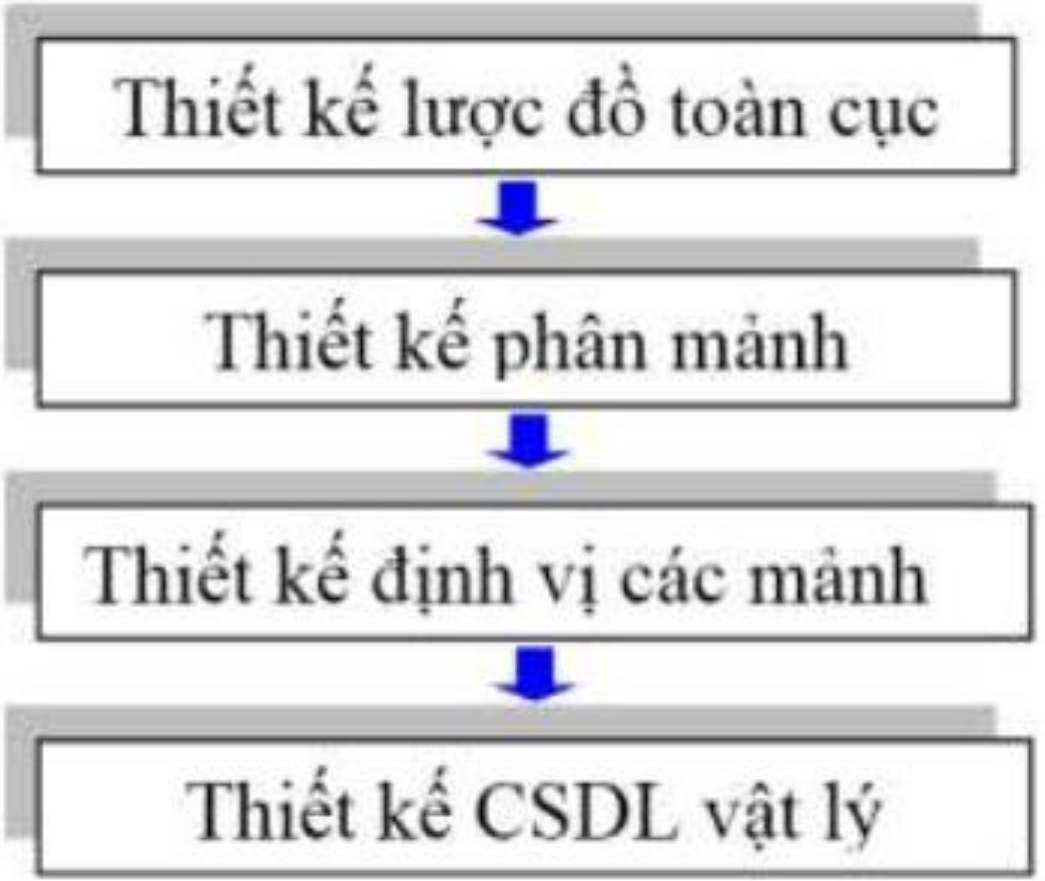
Bước 2: Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý

- Ánh xạ lược đồ khái niệm vào các vùng lưu trữ
- Xác định các phương pháp truy vấn thích hợp

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

VẤN ĐỀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

Các bước thiết kế một CSDL phân tán



Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



VẤN ĐỀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

Các bước thiết kế một CSDL phân tán

Bước 1: Thiết kế lược đồ toàn cục
- Thiết kế các quan hệ toàn cục
- Mô tả toàn bộ dữ liệu sẽ được dùng trong hệ thống

Bước 2: Thiết kế phân mảnh:
Phân chia quan hệ toàn cục thành các mảnh ngang, dọc hoặc hỗn hợp

Bước 3: Thiết kế định vị mảnh
- Xác định các mảnh được ánh xạ vào các hình ảnh vật lý như thế nào
- Tạo các hình ảnh vật lý tại các trạm
- Xác định việc nhân bản các mảnh
- Các đoạn dữ liệu được đưa vào các vị trí lưu trữ thích hợp với yêu cầu hoạt động thực tế của hệ thống

Bước 4: Thiết kế các CSDL vật lý cục bộ tại mỗi nơi
Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý cho các quan hệ tại các trạm

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

Các bước thiết kế một CSDL phân tán

Trong các yêu cầu của ứng dụng, chúng ta quan tâm đến:

- Nơi chạy ứng dụng (còn được gọi là nơi gốc của ứng dụng).

- Tần suất chạy ứng dụng (nghĩa là số lần chạy trong một đơn vị thời gian); trong trường hợp tổng quát mà các ứng dụng có thể được chạy tại nhiều nơi, chúng ta cần phải biết tần suất chạy của mỗi ứng dụng tại mỗi nơi.

- Số lượng, loại và sự phân tán của các truy xuất trong mỗi ứng dụng đến mỗi đối tượng dữ liệu cần thiết.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



VẤN ĐỀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

2. Các mục tiêu của thiết kế phân tán dữ liệu

1) Tính cục bộ xử lý

2) Tính sẵn sàng và độ tin cậy của dữ liệu phân tán

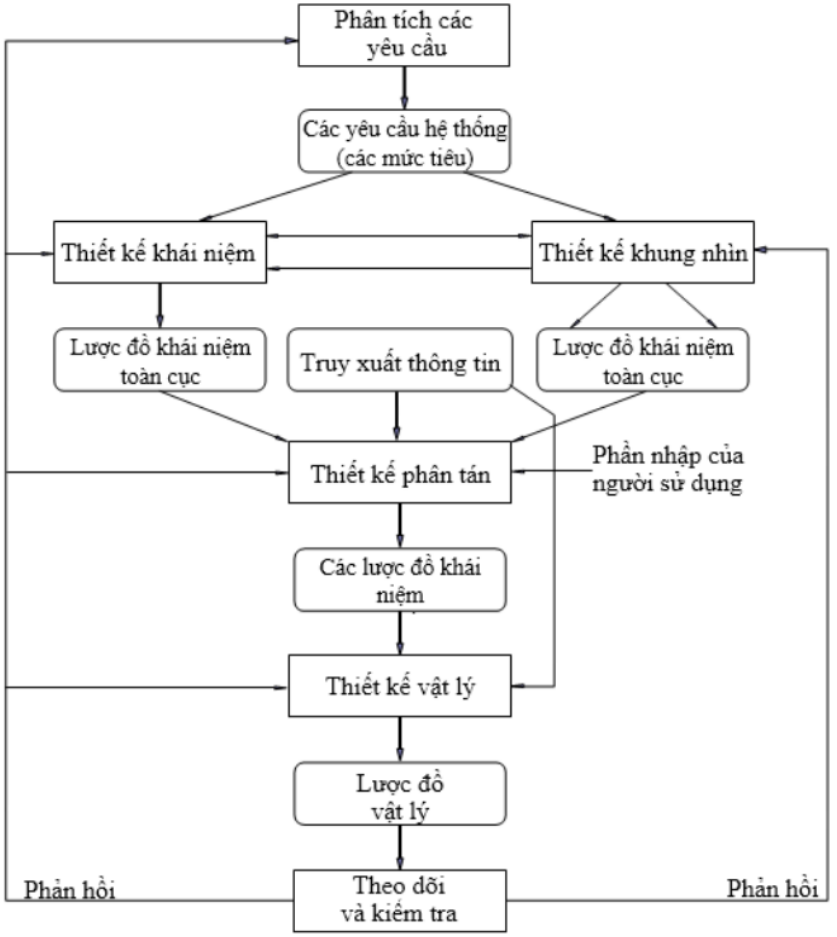
3) Điều phối tải làm việc

4) Các chi phí lưu trữ và khả năng lưu trữ có sẵn

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

3. Chiến lược thiết kế phân tán dữ liệu

1) Chiến lược thiết kế từ trên xuống (Top-down)



Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

3. Chiến lược thiết kế phân tán dữ liệu

1) Chiến lược thiết kế từ trên xuống (Top-down)

a) Giai đoạn phân tích yêu cầu

- Đầu ra: Các yêu cầu hệ thống bao gồm
  - + Môi trường của hệ thống
  - + Các nhu cầu về dữ liệu
  - + Các nhu cầu xử lý của người sử dụng CSDL
- Các mục tiêu của một DBMS mà hệ thống cuối cùng sẽ thoả mãn như: hiệu suất, độ tin cậy, tính sẵn sàng, tính kinh tế, tính mở rộng (tính linh hoạt).
- Các bước thực hiện:
  - + Xác định các yêu cầu của hệ thống
  - + Xác định các mục tiêu

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

3. Chiến lược thiết kế phân tán dữ liệu

1) Chiến lược thiết kế từ trên xuống (Top-down)

b) Giai đoạn thiết kế khung nhìn (view design):

- Đầu vào:
  - + Các yêu cầu của hệ thống
  - + Các mục tiêu của một DBMS
- Đầu ra:
  - + Thông tin truy xuất
  - + Các định nghĩa lược đồ ngoài (định nghĩa các giao diện cho những người sử dụng cuối cùng)
- Các bước thực hiện:
  - + Xác định các thông tin truy xuất
  - + Định nghĩa các giao diện cho những người sử dụng cuối cùng

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

3. Chiến lược thiết kế phân tán dữ liệu

1) Chiến lược thiết kế từ trên xuống (Top-down)

c) Giai đoạn thiết kế khái niệm (conceptual design):

- Đầu vào:
  - + Các yêu cầu của hệ thống
  - + Các mục tiêu của một DBMS
- Đầu ra: Lược đồ khái niệm toàn cục (GCS: Global- Conceptual-Schema)
- Các bước thực hiện:
  - + Xem xét tổng thể cơ quan, tổ chức đang xét
  - + Phân tích thực thể (entity analysis): Xác định các thực thể, xác định các thuộc tính của các tập thực thể, xác định các mối liên hệ giữa các tập thực thể.
  - + Phân tích chức năng (functional analysis): Xác định các chức năng cơ bản trong hệ thống cần mô hình hóa

This document is available for free with a Studocu Premium membership.
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

3. Chiến lược thiết kế phân tán dữ liệu

1) Chiến lược thiết kế từ trên xuống (Top-down)

d) Giai đoạn thiết kế phân tán (distribution design):

- Đầu vào:
  - + Lược đồ khái niệm toàn cục
  - + Thông tin truy xuất
  - + Các lược đồ ngoài
  - + Các yêu cầu từ người dùng
- Đầu ra: Lược đồ khái niệm cục bộ (LCS: Local-Conceptual-Schema)
- Các bước thực hiện:
  - + Thiết kế phân mảnh
  - + Thiết kế định vị

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

3. Chiến lược thiết kế phân tán dữ liệu

1) Chiến lược thiết kế từ trên xuống (Top-down)

e) Thiết kế vật lý (physical design)

- Đầu vào:
  - + Các lược đồ khái niệm cục bộ
  - + Thông tin kiểu truy xuất các mảnh trong các lược đồ
- Đầu ra: Lược đồ vật lý
- Các bước thực hiện: Ánh xạ các lược đồ khái niệm cục bộ vào các thiết bị lưu trữ vật lý (physical storage device) có sẵn tại các nơi tương ứng

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

3. Chiến lược thiết kế phân tán dữ liệu

1) Chiến lược thiết kế từ trên xuống (Top-down)

f) Giai đoạn theo dõi và kiểm tra

- Đầu vào: Lược đồ vật lý
- Đầu ra:
  - + Một số dạng phản hồi
  - + Yêu cầu quay trở lại một trong các bước trước các giai đoạn thiết kế
- Các bước thực hiện:
  - + Giám sát cách thực hiện CSDL
  - + Giám sát tính thích hợp của các khung nhìn của người sử dụng

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

3. Chiến lược thiết kế phân tán dữ liệu

2) Chiến lược thiết kế từ dưới lên (Bottom - up)

Khi CSDL phân tán được phát triển từ sự kết hợp của các CSDL hiện tại, thì không cần thiết phải sử dụng cách tiếp cận từ trên xuống

Thiết kế từ dưới lên của một CSDL phân tán đòi hỏi:

- Chọn một mô hình cơ sở dữ liệu chung để mô tả lược đồ toàn cục của CSDL.
- Chuyển đổi mỗi lược đồ cục bộ thành mô hình dữ liệu chung.
- Tích hợp các lược đồ cục bộ thành một lược đồ toàn cục chung.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

4. Các yêu cầu thông tin

Thông tin dùng để thiết kế phân tán có thể được chia thành bốn loại:

- Thông tin về CSDL
- Thông tin về ứng dụng
- Thông tin về mạng truyền thông
- Thông tin về hệ thống máy tính

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



THIẾT KẾ PHÂN MẢNH NGANG

Các yêu cầu thông tin của phân mảnh ngang

1) Thông tin về cơ sở dữ liệu

- Thông tin về CSDL liên quan đến lược đồ khái niệm toàn cục, chỉ ra mối liên kết giữa các quan hệ.

- Mô hình hóa các mối liên kết giữa các quan hệ bằng đồ thị.

- Thông tin định lượng cần có về CSDL là số bộ của mỗi quan hệ R, ký hiệu:

card(R)

Quy ước:

- Mối liên hệ: biểu diễn bằng cung có hướng

- Mỗi nút là một lược đồ quan hệ: biểu diễn bằng hình chữ nhật

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

THIẾT KẾ PHÂN MẢNH NGANG

Các yêu cầu thông tin của phân mảnh ngang



Trong đó:

+ S gọi là quan hệ chủ (owner) - bên một
+ R gọi là quan hệ bộ phận (member) - bên nhiều
+ L gọi là đường liên hệ

Định nghĩa các hàm:

- Owner(tên đường liên hệ): Trả về quan hệ chủ của đường kết nối
- Member(tên đường liên hệ): Trả về quan hệ bộ phận của đường kết nối

Ví dụ 4.2: Xét hệ thống quản lý dự án của một công ty phát triển phần mềm. Giả sử công ty có văn phòng ở Nam Định, Hà Nội.

Với quan hệ toàn cục DA, HS như sau:

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

Các yêu cầu thông tin của phân mảnh ngang

Ví dụ 4.2:

NV

MANV	TENNV	CV
A1	Nam	Phân tích TKHT
A2	Trung	Lập trình viên
A3	Đông	Phân tích TKHT
A4	Bắc	Phân tích TKHT
A5	Tây	Lập trình viên
A6	Hùng	Kỹ sư điện
A7	Dũng	Phân tích TKHT
A8	Chiến	Thiết kế CSDL

HS

MANV	MADA	NV	TG
A1	D1	Quản lý	12
A2	D1	Phân tích	34
A2	D2	Phân tích	6
A3	D3	Kỹ thuật	12
A3	D4	Lập trình	10
A4	D2	Quản lý	6
A5	D2	Quản lý	20
A6	D4	Kỹ thuật	36
A7	D3	Quản lý	48
A8	D3	Lập trình	15

TL

CV	LUONG
Kỹ sư điện	1000
Phân tích TKHT	2500
Lập trình viên	3000
Thiết kế CSDL	4000

DA

MADA	TENDA	NS	VT
D1	CSDL	20000	Nam Định
D2	CÀI ĐẶT	12000	Hà Nội
D3	BẢO TRÌ	28000	Hà Nội
D4	PHÁT TRIỂN	25000	Nam Định

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

Các yêu cầu thông tin của phân mảnh ngang

Ví dụ 4.2:

Khi đó CARD(DA)=4, CARD(HS)=10, CARD(TL)=4, CARD(NV)=8

Ta thấy rằng:

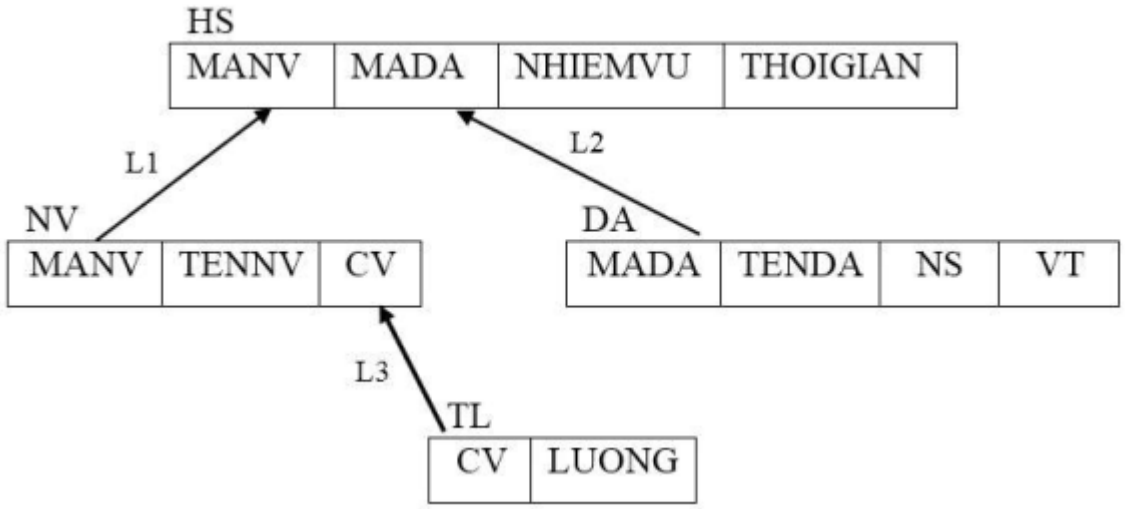
- Có nhiều nhân viên giữ một chức vụ nên mối liên hệ giữa hai quan hệ TL và NV là một nhiều. Do đó có một đường liên hệ giữa các quan hệ TL và NV.
- Một nhân viên tham gia nhiều dự án và một dự án có nhiều nhân viên tham gia nên mối quan hệ giữa hai quan hệ NV và DA là nhiều-nhiều. Do đó, có hai đường liên hệ từ quan hệ NV và DA đến HS.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

Các yêu cầu thông tin của phân mảnh ngang

Ví dụ 4.2:

Ta có đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa các quan hệ toàn cục như sau:



Từ đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa các quan hệ toàn cục, ta xác định được các loại quan hệ với mỗi đường liên hệ như sau:

- owner (L1) = NV, member (L1) = HS
- owner (L2) = DA, member (L2) = HS
- owner (L3) = TL, member (L3) = NV

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

Các yêu cầu thông tin của phân mảnh ngang

Vd 4.3: Xét hệ thống quản lý dự án với quan hệ toàn cục như sau:

- Lược đồ toàn cục:

NV(MANV, HOTEN, LUONG, THUE, MAQL, MAP)
PH(MAP, TENP, MIEN, MAQL)
NCC(MANCC, TENNCC, DC)
MH(MAMH, TENMH, DVT, MAU)
KD(MANCC, MAMH, MAP, SL, DG)

MANV	HOTEN	LUONG	THUE	MAQL	MAP
NV001	Nguyễn Trâm Anh	100	10	QL1	P1
NV002	Trần Minh Toàn	150	12	QL1	P1
NV003	Minh Mẫn Vương	120	6	QL1	P1
NV004	Hà Thị Kiết	234	62	QL1	P1
NV005	Nguyễn Châu Phong	124	3	QL2	P2
NV006	Lê Hải Anh	234	0	QL2	P2
NV007	Lê Mai Hương	612	70	QL2	P2
NV008	Trần Hoàng Phong	435	67	QL3	P3

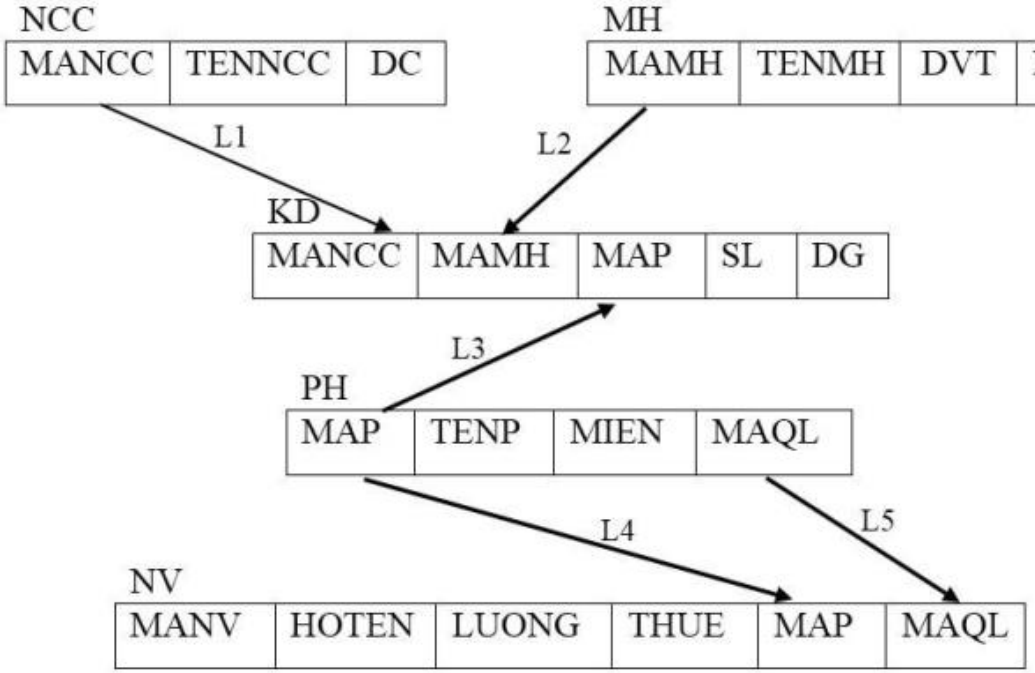
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

Các yêu cầu thông tin của phân mảnh ngang

Vd 4.3:

Khi đó CARD(NV)=8

Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa các quan hệ toàn cục như sau:



Từ đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa các quan hệ toàn cục, ta xác định được các loại quan hệ với mỗi đường liên hệ như sau:

- owner (L1) = NCC, member (L1) = KD
- owner (L2) = MH, member (L2) = KD
- owner (L3) = PH, member (L3) = KD
- owner (L4) = PH, member (L4) = NV
- owner (L5) = PH, member (L5) = NV

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

Các yêu cầu thông tin của phân mảnh ngang

2) Thông tin về ứng dụng

Thông tin về ứng dụng có hai loại

- Thông tin định tính: Dùng để phân mảnh
- Thông tin định lượng: Dùng để cấp phát

a) Thông tin định tính

Thông tin định tính cơ bản bao gồm các vị từ được sử dụng trong các truy vấn của người sử dụng.

Chỉ phân tích các ứng dụng quan trọng để xác định các vị từ.

Định nghĩa

Cho quan hệ $R(A_1, A_2, A_3, \ldots, A_n)$ với A_i là một thuộc tính có miền trị D_i

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



THIẾT KẾ PHÂN MẢNH NGANG

Các yêu cầu thông tin của phân mảnh ngang

Giả sử cần phân mảnh ngang quan hệ R.

- *Vị từ đơn giản*

Một vị từ đơn giản (simple predicate) p_j được định nghĩa trên R có dạng:

$$p_j: A_i \ \theta \ \text{Value}$$

Trong đó

+ θ là một trong các phép so sánh, $\theta \in \{=, \neq, <, \leq, >, \geq\}$
+ Value được chọn từ miền của A_i, Value $\in D_i$

- *Tập các vị từ đơn giản*: Tập hợp các vị từ đơn giản được định nghĩa trên quan hệ R được kí hiệu là P_r bao gồm các vị từ đơn giản p_j,$1 \leq j \leq m$

$$P_r=\{p_1, p_2,\ldots,p_m\}$$

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

Các yêu cầu thông tin của phân mảnh ngang

- *Một vị từ giao tối thiểu* (minterm predicate) mj đối với một tập hợp các vị từ đơn giản $P_r = \{p_1, p_2,\ldots,p_m\}$ là một tổ hợp giao của tất cả các vị từ xuất hiện trong P_r, các vị từ này ở dạng thông thường hoặc ở dạng phủ định, để sao cho m_j không bị mâu thuẫn.

Tức là:

$$m_j = \Lambda\, p^*_i \;,\; 1 \le i \le m$$

với $p^*_i = p_i$ hoặc $p^*_i = \neg\, p_i$ và $m_j \neq$ false

- *Tập hợp các vị từ giao tối thiểu:* Tập hợp các vị từ giao tối thiểu được ký hiệu M bao gồm các vị từ giao tối thiểu m_k, $1 \le k \le z$

$$M = \{m_1, m_2, \ldots, m_z\}$$

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

Các yêu cầu thông tin của phân mảnh ngang

b) Thông tin định lượng

Theo những thông tin định lượng về các ứng dụng của người sử dụng, cần có hai tập hợp dữ liệu:

- *Độ chọn giao tối thiểu* (minterm selectivity): là số bộ của quan hệ sẽ được truy xuất bởi một truy vấn tương ứng với một vị từ giao tối thiểu cho trước.

Ký hiệu độ chọn của vị từ giao tối thiểu m_j là Sel(m_j)

Như vậy, Sel(m_j)={số bộ của quan hệ được truy xuất theo m_j}

- *Tần số truy xuất* (access frequency): Là tần số của các ứng dụng truy xuất dữ liệu.

Cho Q={q_1, q_2,…, q_q} là tập hợp các truy vấn

Kí hiệu tần số truy xuất của truy vấn q_i trong một khoảng thời gian cho trước là Acc(q_i)

Kí hiệu tần số truy xuất của vị từ giao tối thiểu m_j là Acc(m_j)

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

Các yêu cầu thông tin của phân mảnh ngang

Ví dụ 4.5: Xét hệ thống quản lý dự án trong một công ty phát triển phần mềm trong ví dụ 1.5. Giả sử công ty có văn phòng ở Nam Định, Hà Nội, mỗi nơi đều thực hiện một số dự án và hệ thống có các ứng dụng sau:

- Ứng dụng 1: Truy xuất DA theo vị trí là "Hà Nội"
- Ứng dụng 2: Truy xuất các bộ của DA có ngân sách lớn hơn 20000

Quan hệ toàn cục dự án

DA

MADA	TENDA	NS	VT
D1	Xây dựng phần mềm quản lý lương	20000	Nam Định
D2	Thiết kế trang Web bán hàng	12000	Hà Nội
D3	Nâng cấp hệ thống mạng	28000	Hà Nội
D4	Xây dựng phần mềm quản lý điểm	25000	Nam Định
D5	Xây dựng hệ thống quản lý tài chính	30000	Hà Nội

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

Các yêu cầu thông tin của phân mảnh ngang

Ví dụ 4.5:

Với ứng dụng 1 và ứng dụng 2, ta có:

- Các vị từ đơn giản được định nghĩa trên quan hệ DA:
  - p_1: VT="Hà Nội"
  - p_2: NS>20000
- Tập vị từ đơn giản: $P_{DA}=\{p_1, p_2\}$.
- Các vị từ giao tối thiểu được định nghĩa dựa trên các vị từ đơn giản

$$m_1 = p_1 \wedge p_2 = (VT='Hà\ Nội' \wedge NS>20000)$$

$$m_2 = p_1 \wedge \neg p_2 = (VT='Hà\ Nội' \wedge \neg(NS>20000))$$

$$m_3 = \neg p_1 \wedge p_2 = (\neg(VT='Hà\ Nội') \wedge NS>20000)$$

$$m_4 = \neg p_1 \wedge \neg p_2 = (\neg(VT='Hà\ Nội') \wedge \neg(NS>20000))$$

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

Các yêu cầu thông tin của phân mảnh ngang

Ví dụ 4.5:

Do $\neg(NS>20000)=(NS\leq 20000)$ và $(\neg(VT='Hà\ Nội')=(VT='Nam\ Định')$ nên

$m_1= (VT='Hà\ Nội' \wedge NS>20000)$

$m_2=(VT='Hà\ Nội' \wedge NS\leq 20000)$

$m_3=(VT='Nam\ Định' \wedge NS>20000)$

$m_4=(VT='Nam\ Định' \wedge NS\leq 20000)$

- Tập vị từ giao tối thiểu: $M=\{m_1, m_2, m_3, m_4\}$.
- Độ chọn giao tối thiểu của các vị từ giao tối thiểu:

$Sel(m_1)=2$ $Sel(m_2)=1$

$Sel(m_3)=1$ $Sel(m_4)=1$

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

Các yêu cầu thông tin của phân mảnh ngang

Ví dụ 4.6: Xét hệ thống quản lý kinh doanh của một công ty trong ví dụ 13 với một ứng dụng truy xuất NV theo lương nhỏ hơn 3000.

NV

MANV	HOTEN	LUONG	THUE	MAQL	MAP
NV1	Nguyễn Minh Anh	4000	10	QL1	10
NV2	Hà Tấn Đạt	2000	20	QL2	12
NV3	Trung Khang	3500	15	QL3	15
NV4	Nguyễn Kiên Nam	3000	8	QL3	15
NV5	Lê Diệu Huyền	1300	14	QL4	5

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

Các yêu cầu thông tin của phân mảnh ngang

Ví dụ 4.6:

- Các vị từ đơn giản được định nghĩa trên quan hệ DA:

  p_1: LUONG<3000

- Tập vị từ đơn giản: $P_{NV}=\{p_1\}$.
- Các vị từ giao tối thiểu được định nghĩa dựa trên các vị từ đơn giản

  $m_1= p_1$ =(LUONG<3000)

  $m_2= \neg p_1 = \neg$(LUONG<3000)

Do ¬(LUONG<3000)=(LUONG≥3000) nên

  m_1= (LUONG<3000)

  m_2=(LUONG≥3000)

- Tập vị từ giao tối thiểu: $M=\{m_1, m_2\}$.
- Độ chọn giao tối thiểu của các vị từ giao tối thiểu:

  $Sel(m_1)=2$ $Sel(m_2)=3$

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



THIẾT KẾ PHÂN MẢNH NGANG CHÍNH

1) Định nghĩa thiết kế phân mảnh ngang chính

Cho một quan hệ toàn cục R thì các mảnh ngang Ri của R là:

$$R_i = \sigma_{F_i}(R);\ 1 \le i \le n$$

Trong đó:

+ F_i là điều kiện chọn hoặc công thức chọn (selection formula) của mảnh R_i.

+ Nếu F_i ở dạng chuẩn giao thì nó là một vị từ giao tối thiểu m_i.

- Tính đúng đắn của phân mảnh ngang chính là mỗi bộ của quan hệ toàn cục được đưa vào trong một và chỉ một mảnh.
- Xác định phân mảnh ngang chính của một quan hệ toàn cục là xác định một tập hợp các vị từ chọn (selection predicate) đầy đủ và tách biệt.
- Các bộ của một mảnh phải được tham chiếu giống nhau trong tất cả các ứng dụng.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

1) Định nghĩa thiết kế phân mảnh ngang chính

Ví dụ 4.7: Xét quan hệ NV được phân thành hai mảnh ngang chính NV1 và NV2 với hai vị từ đơn giản ***LUONG*** $\leq$ ***35000*** và ***LUONG >35000*** như sau:

$$NV_1 = \sigma_{LUONG \leq 35000}\ (NV)$$

$$NV_2 = \sigma_{LUONG > 35000}\ (NV)$$

Nếu thêm một bộ có ***LUONG=50000*** vào NV thì phải xét lại việc phân mảnh để quyết định thêm một bộ mới vào mảnh NV2 hoặc phân mảnh lại và định nghĩa them một mảnh mới NV3:

$$NV_2 = \sigma_{\ SAL \geq 35000\ AND\ SAL \leq 40000}\ (\ NV)$$

$$NV_3 = \sigma_{\ SAL > 40000}\ (NV)$$

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

1) Định nghĩa thiết kế phân mảnh ngang chính

Định nghĩa một mảnh ngang: Một mảnh ngang R_i của quan hệ R bao gồm tất cả các bộ của quan hệ R thỏa mãn vị từ giao tối thiểu m_i. Cho trước một tập hợp các vị từ giao tối thiểu M thì số mảnh ngang bằng số vị từ giao tối thiểu. Tập hợp các mảnh ngang này cũng thường được gọi là tập hợp các mảnh giao tối thiểu (minterm fragment).

Ví dụ 4.8: Xét ví dụ 4.5 có tập vị từ giao tối thiểu:

M={m1, m2, m3, m4}.

Do đó số mảnh ngang là 4. Tập các mảnh ngang là:

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

THIẾT KẾ PHÂN MẢNH NGANG CHÍNH

1) Định nghĩa thiết kế phân mảnh ngang chính

$\mathbf{DA_1}=\sigma_{m_1}(\mathrm{DA})$

MADA	TENDA	NS	VT
D3	Nâng cấp hệ thống mạng	28000	Hà Nội
D5	Xây dựng hệ thống quản lý tài chính	30000	Hà Nội

$\mathbf{DA_2}=\sigma_{m_2}(\mathrm{DA})$

MADA	TENDA	NS	VT
D2	Thiết kế trang Web bán hàng	12000	Hà Nội

$\mathbf{DA_3}=\sigma_{m_3}(\mathrm{DA})$

MADA	TENDA	NS	VT
D4	Xây dựng phần mềm quản lý điểm	25000	Nam Định

$\mathbf{DA_4}=\sigma_{m_4}(\mathrm{DA})$

MADA	TENDA	NS	VT
D1	Xây dựng phần mềm quản lý lương	20000	Nam Định

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

1) Định nghĩa thiết kế phân mảnh ngang chính

Ví dụ 4.9: Xét ví dụ 4.6 có tập vị từ giao tối thiểu: M={m1, m2}.
Do đó số mảnh ngang là 2. Tập các mảnh ngang là:

$\mathbf{NV}=\sigma_{m_1}(\mathrm{NV})$

MANV	HOTEN	LUONG	THUE	MAQL	MAP
NV2	Hà Tấn Đạt	2000	20	QL2	12
NV5	Lê Diệu Huyền	1300	14	QL4	5

$\mathbf{NV}=\sigma_{m_2}(\mathrm{NV})$

MANV	HOTEN	LUONG	THUE	MAQL	MAP
NV1	Nguyễn Minh Anh	4000	10	QL1	10
NV3	Trung Khang	3500	15	QL3	15
NV4	Nguyễn Kiên Nam	3000	8	QL3	15

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



THIẾT KẾ PHÂN MẢNH NGANG CHÍNH

2) Các bước thiết kế phân mảnh ngang chính theo chiến lược từ trên xuống.

Bước 1: Tìm lược đồ toàn cục

Bước 2: Vẽ đồ thị kết nối biểu diễn mối liên hệ giữa các quan hệ toàn cục

Bước 3: Tìm tập các vị từ đơn giản P_R

Bước 4: Tìm tập các vị từ đầy đủ và tối thiểu

$P_{R'}$=COM_MIN(P_r, R)={p_1, p_2,…, p_n}

Bước 5: Tìm tập hợp các vị từ giao tối thiểu M= {m_1, m_2,…, m_k} có thể được định nghĩa trên $P_{R'}$

Bước 6: Tìm tập các phép suy diễn I={i_1, i_2, …, i_h}

Bước 7: Tìm tập các vị từ giao tối thiểu có nghĩa

M'= PHORIZONTAL(P_R, R)={m_1, m_2,…, m_g}

Bước 8: Viết biểu thức phân mảnh ngang chính theo M'

$R_i = \sigma_{m_i}(R)$; $1 \leq i \leq g$

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

3) Đặc tính của vị từ đơn giản.

- Một vị từ đơn giản pi được gọi là thích hợp (relevant) đối với một tập $\mathbf{P_r}$ các vị từ đơn giản, nếu tồn tại ít nhất hai vị từ giao tối thiểu $\mathbf{m_i}$ và $\mathbf{m_j}$ của $\mathbf{P_r}$ mà các biểu thức của chúng chỉ khác nhau ở $\mathbf{p_i}$ (tức là $\mathbf{m_i}$ chứa **pi** và $\mathbf{m_j}$ chứa $\neg\mathbf{p_i}$) và tồn tại ít nhất một ứng dụng tham chiếu khác nhau đến hai mảnh $\mathbf{f_i}$ và $\mathbf{f_j}$ (tương ứng $\mathbf{m_i}$ và $\mathbf{m_j}$). Do đó, $\mathbf{p_i}$ là vị từ thích hợp nếu và chỉ nếu:

$$\frac{acc(m_i)}{card(f_i)} \# \frac{acc(m_j)}{card(f_j)}$$

- Một tập hợp các vị từ đơn giản P_r được gọi là đầy đủ (complete) nếu và chỉ nếu bất kỳ hai bộ nào thuộc bất kỳ mảnh giao tối thiểu nào được định nghĩa theo P_r thì bất kỳ ứng dụng nào đều tham chiếu đến hai bộ này cùng với một xác suất.

- Một tập hợp các vị từ đơn giản Pr được gọi là tối thiểu (minimal) nếu tất cả các vị từ của nó là các vị từ thích hợp.

Dit document is beschikbaar op
Studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

3) Đặc tính của vị từ đơn giản.

Ví dụ 4.10: Xét ví dụ 4.5 với tập vị từ đơn giản: $P_{DA}=\{p_1, p_2\}$.

- Khi đó p_1 là vị từ thích hợp vì:

  + Tồn tại m_1 và m_3 chỉ khác nhau ở p_1 ($m_1=p_1 \wedge p_2$,$m_3= \neg p_1 \wedge p_2$)

  + Ứng dụng 1, 2 truy xuất đến mảnh DA_1; ứng dụng 2 truy xuất đến mảnh DA_3

- Khi đó p_2 là vị từ thích hợp vì:

  + Tồn tại m_1 và m_2 chỉ khác nhau ở p_2 ($m_1=p_1 \wedge p_2$, $m_2=p_1 \wedge \neg p_2$)

  + Ứng dụng 1, 2 truy xuất đến mảnh DA_1; ứng dụng 1 truy xuất đến mảnh DA_3

Do đó $P_{DA}=\{p_1, p_2\}$ là tối thiểu và đầy đủ

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

3) Đặc tính của vị từ đơn giản.

Ví dụ 4.11: Xét ví dụ 4.6 với tập vị từ đơn giản: P_{NV}={p1}.

- Tồn tại m_1 và m_2 chỉ khác nhau ở p_1 ($m_1=p_1$, $m_2= \neg p_1$)
- Ứng dụng 1 truy xuất đến mảnh DA_1; không có ứng dụng nào truy xuất đến mảnh DA_2

Khi đó p_1 không là vị từ thích hợp

Do đó $P_{NV}=\{p_1\}$ là đầy đủ nhưng không tối thiểu

Ví dụ 4.12: Xét ví dụ 4.5 với tập vị từ đơn giản: $P_{DA}=\{p_1\}$.

Khi đó $P_{DA}=\{p_1\}$ là không đầy đủ, bởi vì các ứng dụng tham chiếu đến các bộ của mà có ngân sách lớn hơn 20000 ở trong mỗi mảnh được tạo ra bởi P_{DA} có xác suất lớn hơn.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

4) Điều kiện phân mảnh đúng đắn.

Cho P_r={ p_1, p_2, …, p_m} là một tập hợp các vị từ đơn giản. Để cho P_r biểu diễn phân mảnh đúng đắn và hiệu quả thì P_r phải đầy đủ và tối thiểu.

5) Các phép suy diễn

$p_1 \wedge p_2 \Leftrightarrow p_2 \wedge p_1$

$p_1 \vee p_2 \Leftrightarrow p_2 \vee p_1$

$\neg (\neg p) \Leftrightarrow p$

$\neg(p_1 \wedge p_2) \Leftrightarrow \neg p_1 \vee \neg p_2$

$p_1 \vee (p_2 \wedge p_3) \Leftrightarrow (p_1 \vee p_2) \wedge (p_1 \vee p_3)$

$p_1 \wedge (p_2 \wedge p_3) \Leftrightarrow (p_1 \wedge p_2) \wedge p_3$

$p_1 \wedge (p_2 \wedge p_3) \Leftrightarrow (p_1 \wedge p_2) \wedge p_3$

$p_1 \vee (p_2 \vee p_3) \Leftrightarrow (p_1 \vee p_2) \vee p_3$

$p_1 \wedge (p_2 \vee p_3) \Leftrightarrow (p_1 \wedge p_2) \vee (p_1 \wedge p_3)$

$\neg(p_1 \vee p_2) \Leftrightarrow \neg p_1 \wedge \neg p_2$

$\neg p \wedge p = \text{false}$

$p \wedge p = p$

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



THIẾT KẾ PHÂN MẢNH NGANG DẪN XUẤT

1) Định nghĩa thiết kế phân mảnh ngang dẫn xuất.

- Phân mảnh ngang dẫn xuất của một quan hệ toàn cục R không dựa trên các đặc tính của các thuộc tính riêng của nó, mà được suy dẫn từ mảnh ngang của một quan hệ khác.
- Cho trước một đường liên hệ L với owner(L) = S và member(L) = R, các mảnh ngang dẫn xuất của R được định nghĩa như sau:

$$R_i = R >\!<_F S_i, \ 1 \le i \le n$$

Trong đó:

- n là số lượng lớn nhất các mảnh sẽ được định nghĩa trên R
- $S_i = \sigma_{F_i}(S)$
- F_i là công thức dùng để định nghĩa mảnh ngang chính S_i
- F là điều kiện nửa kết nối (semi - join condition)

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



THIẾT KẾ PHÂN MẢNH NGANG DẪN XUẤT

2) Các bước thiết kế phân mảnh ngang dẫn xuất theo chiến lược từ trên xuống.

Để thực hiện phân mảnh ngang dẫn xuất, có ba dữ liệu vào là:

- Tập hợp các mảnh con của quan hệ chủ
- Quan hệ bộ phận
- Tập hợp các vị từ nửa kết nối giữa quan hệ chủ và quan hệ bộ phận

Bước 1: Tìm lược đồ toàn cục

Bước 2: Vẽ đồ thị kết nối biểu diễn mối liên hệ giữa các quan hệ toàn cục

Bước 3: Tìm tập các vị từ đơn giản P_S

Bước 4: Tìm tập các vị từ đầy đủ và tối thiểu

$P_{S'} = COM_MIN(P_S,S)=\{p_1, p_2,\ldots, p_n\}$

Bước 5: Tìm tập hợp các vị từ giao tối thiểu $M= \{m_1, m_2,\ldots, m_k\}$ có thể được định nghĩa trên $P_{S'}$

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



THIẾT KẾ PHÂN MẢNH NGANG DẪN XUẤT

2) Các bước thiết kế phân mảnh ngang dẫn xuất theo chiến lược từ trên xuống.

Bước 6: Tìm tập các phép suy diễn $I=\{i_1, i_2, \ldots, i_h\}$

Bước 7: Tìm tập các vị từ giao tối thiểu có nghĩa

M'= PHORIZONTAL(PS, S)=$\{m_1, m_2, \ldots, m_g\}$

Bước 8: Viết biểu thức phân mảnh ngang chính theo M‟

$S_i = \sigma_{m_i}(S);\ 1 \le i \le g$

Bước 9: Viết biểu thức phân mảnh dẫn xuất

$$R_i = R >\!<_F S_i,\ 1 \le i \le g$$

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



THIẾT KẾ PHÂN MẢNH NGANG DẪN XUẤT

2) Các bước thiết kế phân mảnh ngang dẫn xuất theo chiến lược từ trên xuống.

Ví dụ 4.19: Các bước thiết kế phân mảnh ngang dẫn xuất quan hệ toàn cục HS:

$$HS_1 = HS >< _{HS.MaDA = DA.MaDA} DA_1$$

$$HS_2 = HS >< _{HS.MaDA = DA.MaDA} DA_2$$

HS_1

MANV	MADA	NV	TG
A1	D1	Quản lý	12
A2	D1	Phân tích	34
A3	D4	Lập trình	10
A6	D4	Kỹ thuật	36

HS_2

MANV	MADA	NV	TG
A2	D2	Phân tích	6
A3	D3	Kỹ thuật	12
A4	D2	Quản lý	6
A5	D2	Quản lý	20
A7	D3	Quản lý	48
A8	D3	Lập trình	15

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



THIẾT KẾ PHÂN MẢNH NGANG DẪN XUẤT

DA_1

MADA	TENDA	NS	VT
D1	Xây dựng phần mềm quản lý lương	20000	Nam Định
D4	Xây dựng phần mềm quản lý điểm	25000	Nam Định

DA_2

MADA	TENDA	NS	VT
D2	Thiết kế trang Web bán hàng	12000	Hà Nội
D3	Nâng cấp hệ thống mạng	28000	Hà Nội
D5	Xây dựng hệ thống quản lý tài chính	30000	Hà Nội

HS

Bộ	MANV	MADA	NV	TG
u_1	A1	D1	Quản lý	12
u_2	A2	D1	Phân tích	34
u_3	A2	D2	Phân tích	6
u_4	A3	D3	Kỹ thuật	12
u_5	A3	D4	Lập trình	10
u_6	A4	D2	Quản lý	6
u_7	A5	D2	Quản lý	20
u_8	A6	D4	Kỹ thuật	36
u_9	A7	D3	Quản lý	48
u_{10}	A8	D5	Lập trình	15

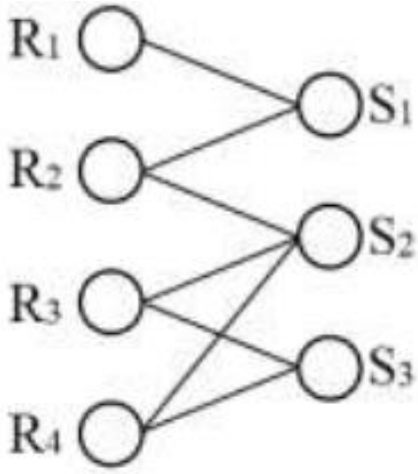
Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

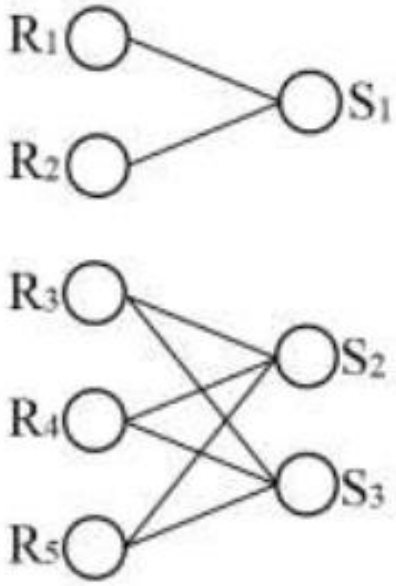
3) Đồ thị kết nối.

Một phép kết nối phân tán được biểu diễn một cách hiệu quả bằng đồ thị kết nối (join graph).

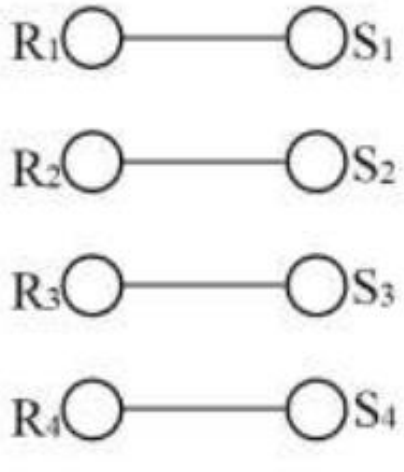
Các loại đồ thị kết nối:



Đồ thị kết nối



Đồ thị kết nối phân tách



Đồ thị kết nối đơn giản

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



THIẾT KẾ PHÂN MẢNH NGANG DẪN XUẤT

Kiểm tra điều kiện đúng đắn khi phân mảnh ngang

1) Điều kiện đầy đủ

Cho R là quan hệ bộ phận của một đường liên hệ mà quan hệ chủ là S, và S được phân mảnh thành $F_s = \{S_1, S_2, \ldots, S_n\}$. Cho A là thuộc tính kết nối giữa R và S. Khi đó, đối với mỗi bộ t của R, tồn tại một bộ t' của S sao cho:

$$t[A] = t'[A]$$

2) Điều kiện tái tạo

Sự tái tạo quan hệ toàn cục từ các mảnh của nó được thực hiện bằng phép hợp cho cả hai loại phân mảnh ngang và phân mảnh ngang dẫn xuất. Do đó, nếu quan hệ R được phân mảnh ngang thành $F_R = \{R_1, R_2, \ldots, R_n\}$ thì:

$$R = \cup R_i, \forall R_i \in F_R$$

3) Điều kiện tách biệt: Tính tách biệt có thể được bảo đảm cần phải xét các giá trị hiện tại của các bộ

studeersnel
Dit document is beschikbaar op
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

BÀI TẬP

Cho lược đồ toàn cục của một cơ sở dữ liệu gồm các bảng:

SinhViên (MãSV, Họ, Tên, GiớiTính, NgàySinh, MãLớp)

Lớp (MãLớp, TênLớp, Khoa)

1. Hãy trình bày lược đồ phân mảnh ngang chính của bảng Lớp theo cột Khoa. Biết cột Khoa chỉ có 2 giá trị là “Tin học” và “Ngoại ngữ”.

2. Hãy trình bày lược đồ phân mảnh ngang dẫn xuất của bảng SinhViên theo các phân mảnh của bảng Lớp.

3. Hãy viết câu truy vấn bằng ngôn ngữ SQL ở 2 mức (mức 1: trong suốt phân mảnh, mức 2: trong suốt vị trí) để lập danh sách sinh viên thuộc khoa tin học. Danh sách gồm có 4 cột là: mã sinh viên, họ, tên và mã lớp.

4. Hãy viết thêm một câu truy vấn mức 2 khác với câu truy vấn mức 2 của câu 3 nhưng khi sử dụng cho kết quả tương đương. Sau đó hãy đánh giá câu truy vấn nào tối ưu hơn, có giải thích lý do.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

BÀI TẬP

5. Hãy viết một stored procedure tên ThêmLớp ở 2 mức (mức 1: trong suốt phân mảnh, mức 2: trong suốt vị trí), có 3 tham số vào là @MãLớp, @TênLớp, và @Khoa. Khi thực thi, stored procedure này sẽ thêm 1 hàng dữ liệu vào bảng Lớp (ở mức 1) hay vào phân mảnh của bảng Lớp (mức 2).

6. Hãy viết một stored procedure tên SửaLớp ở 2 mức (mức 1: trong suốt phân mảnh, mức 2: trong suốt vị trí), có 3 tham số vào là @MãLớp, @TênLớp, và @Khoa. Khi thực thi, stored procedure này sẽ sửa tên lớp và khoa của lớp có mã lớp là @MãLớp.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

BÀI TẬP2

Cho lược đồ toàn cục của một cơ sở dữ liệu gồm các bảng:

NhânViên (MãNV, Họ, Tên, GiớiTính, NgàySinh, MãBP)
BộPhận (MãBP, TênBP, ChiNhánh)

1 Trình bày lược đồ phân mảnh ngang chính của bảng BộPhận theo cột ChiNhánh. Biết cột ChiNhánh chỉ có 2 giá trị là “SàiGòn” và “HàNội”.

2. Trình bày lược đồ phân mảnh ngang dẫn xuất của bảng **NhânViên** theo các phân mảnh của bảng **BộPhận**.

3. Viết câu truy vấn bằng ngôn ngữ SQL ở 2 mức (mức 1: trong suốt phân mảnh, mức 2: trong suốt vị trí) để lập danh sách nhân viên thuộc chi nhánh “SàiGòn”. Danh sách gồm có 4 cột là: mã nhân viên, họ, tên và mã phòng ban.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



BÀI TẬP2

4. Viết một stored procedure tên ThêmBộPhận ở 2 mức (mức 1: trong suốt phân mảnh, mức 2: trong suốt vị trí), có 3 tham số vào là @MãBP, @TênBP, và @ChiNhánh. Khi thực thi, stored procedure này sẽ thêm 1 hàng dữ liệu vào bảng BộPhận (ở mức 1) hay vào phân mảnh của bảng BộPhận (ở mức 2).

5. Viết một stored procedure tên SửaBộPhận ở 2 mức (mức 1: trong suốt phân mảnh, mức 2: trong suốt vị trí), có 3 tham số vào là @MãBP, @TênBP, và @ChiNhánh. Khi thực thi, stored procedure này sẽ sửa tên bộ phận và chi nhánh của

bộ phận có mã bộ phận là @MãBP.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



THIẾT KẾ PHÂN MẢNH DỌC

1. Các chiến lược thiết kế phân mảnh dọc

Chiến lược mang tính kinh nghiệm để phân mảnh dọc một quan hệ toàn cục:

- Chiến lược phân tách (split approach) mà theo đó các quan hệ toàn cục được tách dần dần để tạo thành các mảnh. Bắt đầu từ một quan hệ và quyết định chọn cách phân mảnh có lợi, dựa trên cách truy xuất của các ứng dụng đến các thuộc tính.

- Chiến lược gom nhóm (grouping approach) mà theo đó các thuộc tính được kết hợp lại dần dần để tạo thành các mảnh. Bắt đầu bằng cách gán các thuộc tính cho mỗi mảnh, và ở mỗi bước kết hợp một số mảnh với nhau cho đến khi thoả mãn một tiêu chuẩn nào đó.

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



THIẾT KẾ PHÂN MẢNH DỌC

2. Các yêu cầu thông tin của phân mảnh dọc

Thông tin chính cần thiết cho phân mảnh dọc có liên quan tới các ứng dụng.

Các thông số cần xác định:

- Giá trị sử dụng thuộc tính
- Tần số truy xuất ứng dụng
- Số đo ái lực của các thuộc tính: Cho biết các thuộc tính liên hệ chặt chẽ với nhau như thế nào.

Trên thực tế, người thiết kế hoặc người sử dụng không dễ dàng xác định được các giá trị này.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2. Các yêu cầu thông tin của phân mảnh dọc

1) Giá trị sử dụng thuộc tính:

Định nghĩa giá trị sử dụng thuộc tính

Cho quan hệ R(A1, A2,…,An)

Cho Q={q1, q2,…, qq} là tập hợp các truy vấn của người sử dụng (các ứng dụng) sẽ chạy trên quan hệ R.

Đối với mỗi truy vấn qi và mỗi thuộc tính Aj, giá trị sử dụng thuộc tính (attribute usage value), kí hiệu là use(qi, Aj), được định nghĩa như sau:

$$use\ (qi, Aj) = \begin{cases} 1\ nếu\ truy\ vấn\ qi\ tham\ chiếu\ thuộc\ tính\ Aj \\ 0\ nếu\ truy\ vấn\ qi\ không\ tham\ chiếu\ thuộc\ tính\ Aj \end{cases}$$

Ma trận sử dụng thuộc tính là một ma trận n×q, trong đó mỗi phần tử của ma trận tại cột i dòng j có giá trị là use(qi, Aj).

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



THIẾT KẾ PHÂN MẢNH DỌC

2. Các yêu cầu thông tin của phân mảnh dọc

1) Giá trị sử dụng thuộc tính:

Ví dụ 3.23: Xét quan hệ PH(MAP, TENP, MIEN, MAQL) trong hệ thống quản lý kinh doanh của một công ty ở ví dụ 2.13.

Giả sử các ứng dụng sau đây được xác định chạy trên quan hệ này với các truy vấn tương ứng như sau:

q_1: Đưa ra mã trưởng phòng của một phòng ban có mã cho trước

```
Select MAQL
From PH
Where MAP = Value;
```

q_2: Đưa tên phòng và mã trưởng phòng của tất cả các phòng ban

```
Select TENP, MAQL
From PH
```

q_3: Tìm tên của các phòng ban thuộc một miền cho trước

```
Select TENP
From PH
Where MIEN = Value;
```

q_4: Đưa ra mã phòng ban lớn nhất thuộc một miền cho trước

```
Select MAX (MAP)
From PH
Where MIEN = Value;
```

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2. Các yêu cầu thông tin của phân mảnh dọc

1) Giá trị sử dụng thuộc tính:

Kí hiệu: A1 = MAP, A2 = TENP, A3 = MAQL, A4 = MIEN.

Các giá trị sử dụng được xét trong ma trận A, trong đó ô (i, j) biểu thị use(qi, Aj)

$$A = \begin{array}{c} \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ q_4 \end{array} \begin{bmatrix} A_1 & A_2 & A_3 & A_4 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2. Các yêu cầu thông tin của phân mảnh dọc

2) Số đo ái lực của các thuộc tính

Phân mảnh dọc đặt các thuộc tính thường được truy xuất chung với nhau vào trong cùng một mảnh.

Số đo ái lực của các thuộc tính cho biết độ liên hệ giữa hai thuộc tính của một quan hệ tùy theo các ứng dụng truy xuất chúng như thế nào.

Định nghĩa số đo ái lực Số đo ái lực thuộc tính giữa hai thuộc tính A_i và A_j của một quan hệ $R(A_1, A_2,\ldots,A_n)$ đối với tập hợp các ứng dụng $Q=\{q_1, q_2,\ldots, q_q\}$ được định nghĩa như sau:

$$\mathrm{aff}(A_i, A_j) = \sum_{k \mid \mathrm{use}(q_k, A_i)=1 \wedge \mathrm{use}(q_k, A_j)=1} \; \sum_{\forall m \in S_m} \mathrm{ref}_m(q_k)\mathrm{acc}_m(q_k)$$

Trong đó:

- $\mathrm{ref}_i(q_k)$ là số lần truy xuất đến các thuộc tính (A_i, A_j) đối với mỗi lần thực hiện ứng dụng q_k tại nơi S_m
- $\mathrm{acc}_i(q_k)$ là số đo tần số truy xuất của ứng dụng q_k đến các thuộc tính A_i và A_j tại vị trí m.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)

2. Các yêu cầu thông tin của phân mảnh dọc

Ví dụ: Cho CSDL quản lý sách có 2 bảng như sau:

NhàXuấtBản(MãNXB, TênNXB, LoạiHình)

Sách(MãSách, TựaSách, MãNXB)

Câu 1: Tạo phân mảnh dọc từ bảng Nhà xuất bản, biết hai phân mảnh dọc là:

NXB_Doc1(MaNXB, TenNXB)

NXB_Doc2(MaNXB, LoaiHinh)

Câu 2: tạo phân mảnh ngang chinh Bảng **NhàXuấtBản** dựa vào cột LoạiHình. Biết cột LoạiHình luôn có dữ liệu (NOT NULL) và chỉ có đúng 2 giá trị là “Tư nhân” và “Nhà nước”.

Câu 3: Trình bày phân mảnh ngang dẫn xuất bảng **Sách** theo phân mảnh của Bảng **NhàXuấtBản**

Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)



THIẾT KẾ PHÂN MẢNH HỖN HỢP

Xem lại chương 3 phần phân mảnh hỗn hợp

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Trà 9c Nguy?n ?inh (nguyendinhtratl9c@gmail.com)